

Matematica Generale 30062

III prova parziale, 18 novembre 2019, Turno **2**, Modalità **A**

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile e tale che $f(1) = 1$, $f(-1) = 1$. Allora:

(A) $f(0) = 0$ (B) $f'(0) = 0$ (C) $\exists c \in (-1, 1)$ tale che $f'(c) = 0$ (D) nessuna delle precedenti ☐

2. La funzione $f(x) = \sqrt{x} - \frac{1}{2}x$ ha:

(A) un punto di massimo locale, un punto di minimo locale
(B) un punto di minimo locale, nessun punto di massimo locale
(C) un punto di massimo locale, nessun punto di minimo locale ☐
(D) nessun punto di massimo locale o di minimo locale

3. Il polinomio di Taylor di secondo grado centrato in $x = 1$ per $f(x) = x^3 + x$ è:

(A) $2 + 4(x-1) + 6(x-1)^2$ (B) $2 + 4(x-1) + 3(x-1)^2$
(C) $2 + 4(x-1) - 6(x-1)^2$ (D) nessuna delle precedenti ☐

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\sqrt{1+x^2} - 1} =$

(A) 1 (B) -1 (C) 0 (D) nessuna delle precedenti ☐

5. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile. Allora:

(A) $f(x)$ è convessa $\Leftrightarrow f'(x)$ è crescente (B) $f(x)$ è convessa $\Leftrightarrow f'(x) \geq 0$
(C) $f(x)$ è strettamente crescente $\Leftrightarrow f'(x) > 0$ (D) nessuna delle precedenti ☐

6. Una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è tale che $f(x) + f'(x) = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Allora:

(A) f non è una costante (B) $f'(0) = 0$
(C) f è decrescente (D) nessuna delle precedenti ☐

7. Si consideri la funzione $f(x, y) = \ln(xy^2)$, definita sul suo dominio naturale. Allora $\nabla f(x, y) =$

(A) $\left(\frac{1}{x}, \frac{1}{y^2}\right)$ (B) $\left(\frac{1}{x}, \frac{2}{y}\right)$ (C) $\left(\frac{1}{2xy}, \frac{1}{x}\right)$ (D) nessuna delle precedenti ☐

8. Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile e tale che $(1, 1)$ NON è un punto di massimo locale.

Allora nel punto $(1, 1)$

(A) sia f'_x che f'_y sono diverse da zero (B) $\nabla f = (0, 0)$
(C) esattamente una tra f'_x e f'_y è nulla (D) nessuna delle precedenti ☐

9. Vogliamo massimizzare la funzione $f(x, y) = 2x^2 + 3y^2$, soggetta al vincolo $3x + 2y = 5$.

La funzione Lagrangiana del problema è:

(A) $L(\lambda, x, y) = 2x^2 + 3y^2 + \lambda(3x + 2y + 5)$ (B) $L(\lambda, x, y) = 3x + 2y + 5 + \lambda(2x^2 + 3y^2)$
(C) $L(\lambda, x, y) = 2x^2 + 3y^2 + \lambda(5 - 3x - 2y)$ (D) $L(\lambda, x, y) = 5 - 3x - 2y + \lambda(2x^2 + 3y^2)$ ☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in $\mathbb{R}$ con derivata continua. Allora:

1. Se $f'(x) = f(x)$, $f(x) = e^x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ ☐
2. Se $f'(x) < 0$ in $\mathbb{R}$, $f(x)$ non è limitata inferiormente ☐
3. Se $f(x)f'(x) < 0$ in $\mathbb{R}$, f è strettamente decrescente in $\mathbb{R}$ ☐
4. Se $f(x)f'(x) > 0$ in $\mathbb{R}$ e $f(0) = 1$, f è strettamente crescente in $\mathbb{R}$ ☐

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un polinomio e sia $T_2(x)$ il suo polinomio di Taylor di secondo grado, centrato in $x = 0$. Allora:

5. Se $f'(0) = 0$ e $f''(0) = 0$, f è una costante ☐
6. Se $f''(0) < 0$, $x = 0$ è un punto di massimo ☐
7. Se f è un polinomio di secondo grado, $T_2(x) = f(x)$ ☐
8. $g(x) = e^x f(x)$ non ha punti stazionari ☐

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile tale che $f(x+1) = f(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Allora:

9. $f'(x+1) = f'(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ ☐
10. Se $f'(1) = 0$, f ha un'infinità di punti stazionari ☐
11. $f'(x)$ è limitata ☐
12. f non è strettamente decrescente su $\mathbb{R}$ ☐

Si considerino le funzioni $f(x, y) = (x - 3y)^3$ e $g(x, y) = (x + 3y)^2$. Allora:

13. Si ha $f'_y(x, y) + 3f'_x(x, y) = 0$ per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ☐
14. Si ha $g'_y(x, y) + 3g'_x(x, y) = 0$ per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ☐
15. g non ha punti di minimo ☐
16. f non ha punti di minimo ☐